Primer examen parcial de Matemáticas de la Telecomunicación

21 de octubre de 2016 Duración: 1h55'

(Todos los problemas tienen la misma puntuación.)

1. *a*) Calcular la transformada de Laplace de $x(t) = \delta(t-2) + t^3 u(t-1) + e^{-3t}\cos 2t$.

   b) Calcular la transformada de Laplace de la siguiente función periódica de periodo $T = 3\pi$, definida por:

$$f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \le t < \pi \\ 0 & \text{si } \pi \le t < 3\pi \end{cases}$$

   c) Dadas las funciones $y_1(t) = t$ e $y_2(t) = t^2$, calcular la convolución $y_1 * y_2$ usando la definición. Enunciar el teorema de convolución y comprobar que se cumple para las funciones dadas.

♣ **Solución:**

a) Utilizando las transformadas de las funciones básicas, la propiedad de traslación y que $t^3 = (t-1)^3 + 3(t-1)^2 + 3(t-1) + 1$,

$$X(s) = e^{-2s} + \left(\frac{6}{s^4} + \frac{6}{s^3} + \frac{3}{s^2} + \frac{1}{s}\right) e^{-s} + \frac{s+3}{(s+3)^2+4}.$$

b) Definiendo

$$f_1(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \le t < \pi \\ 0 & \text{si } t \ge \pi \end{cases}$$

es decir, el primer periodo de $f(t)$, tenemos que

$$f_1(t) = \sin t(1 - u(t-\pi)) = \sin t + \sin(t-\pi)u(t-\pi),$$

y su transformada de Laplace es

$$F_1(s) = \frac{1}{s^2+1} + \frac{e^{-\pi s}}{s^2+1}.$$

Por tanto, aplicando la propiedad de las funciones periódicas para el periodo $T = 3\pi$,

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-3\pi s}} = \frac{1 + e^{-\pi s}}{(s^2+1)(1 - e^{-3\pi s})}.$$

c) Primero calculamos la convolución directamente, eligiendo el orden más conveniente de las funciones a convolucionar,

$$(y_1 * y_2)(t) = (y_2 * y_1)(t) = \int_0^t y_2(\tau) y_1(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_0^t \tau^2 (t-\tau)\mathrm{d}\tau = \left[\frac{\tau^3 t}{3} - \frac{\tau^4}{4}\right]_0^t = \frac{t^4}{12}.$$

El teorema de convolución afirma que dadas dos funciones admisibles $f_1(t)$ y $f_2(t)$, la convolución de las mismas $f(t) = (f_1 * f_2)(t)$ también es admisible y se cumple que $F(s) = F_1(s)F_2(s)$. Concretamente, en el problema $Y_1(s) = \dfrac{1}{s^2}$, $Y_2(s) = \dfrac{2}{s^3}$ y precisamente $Y_1(s)Y_2(s) = \dfrac{2}{s^5} = \dfrac{1}{12}\dfrac{24}{s^5}$ es la transformada de $(y_1 * y_2)(t) = \dfrac{t^4}{12}$.

---

2. Hallar la solución $y(t)$ del problema de valor inicial $ty' = y(t^2 + \ln y),\ y(2) = 1$, mediante el cambio de variable $y = e^z$.

♣ **Solución:** A partir del cambio de variable propuesto, tenemos que $y'(t) = e^{z(t)}z'(t)$ y entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial,

$$ty' = te^z z' = e^z(t^2 + z),$$

es decir, obtenemos la nueva ecuación $tz' = z + t^2$, que es una ecuación diferencial lineal no homogénea.

La solución de la ecuación lineal homogénea correspondiente $tz' = z$ se obtiene del modo habitual:

$$\frac{z'}{z} = \frac{1}{t} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{\mathrm{d}z}{z} = \int \frac{\mathrm{d}t}{t} + C \quad \Rightarrow \quad \ln|z| = \ln|t| + C,$$

de modo que $z(t) = At$ con $A \in \mathbb{R}$.

Aplicando ahora el método de variación de constantes para determinar una solución particular de la ecuación completa, tomamos $z(t) = a(t)t$, con lo que $z'(t) = a'(t)t + a(t)$ y, sustituyendo en la ecuación diferencial,

$$tz' = t(a't + a) = at + t^2 \quad \Rightarrow \quad a'(t) = 1 \quad \Rightarrow \quad a(t) = t \quad \Rightarrow \quad z(t) = a(t)t = t^2.$$

La solución general de la ecuación en z es $z(t) = t^2 + At,\ A \in \mathbb{R}$. Deshaciendo finalmente el cambio de variable obtenemos la solución general $y(t) = e^{t^2+At},\ A \in \mathbb{R}$.

Para completar el problema, imponemos la condición inicial $y(2) = 1$, obteniendo entonces $A = -2$ y la solución $y(t) = e^{t^2-2t}$

---

3. Sin usar transformadas de Laplace:

   a) Encontrar la solución general de la ecuación diferencial $y'''(t) - 3y''(t) + 4y(t) = 5\sin 2t$.

   b) ¿Para qué valores de α la solución general de la ecuación $y'''(t) - 3y''(t) + 4y(t) = t^2e^{\alpha t}$ presenta un término del tipo $t^4e^{\alpha t}$?

♣ **Solución:**

a) El polinomio característico de la ecuación diferencial es $P(D) = D^3 - 3D^2 + 4 = (D-2)^2(D+1)$, que presenta las raíces $\lambda = 2$ doble y $\lambda = -1$ simple. Por tanto, la solución general de la ecuación lineal homogénea es

$$y_h(t) = C_1e^{2t} + C_2te^{2t} + C_3e^{-t},\ C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

Utilizaremos el método de los coeficientes indeterminados para la determinación de una solución particular de la ecuación completa. El término independiente de la ecuación, $b(t) = 5\sin 2t$, corresponde a valores característicos $\lambda = \pm 2i$ simples. Dado que tales valores no son raíces del polinomio característico de la ecuación diferencial, deducimos que existe una solución particular de la forma $y_p(t) = A\sin 2t + B\cos 2t$, para ciertos valores de las constantes A, B.

Ahora, derivamos sucesivamente la expresión anterior y aplicamos la ecuación diferencial:

$y_p'(t) = 2A\cos 2t - 2B\sin 2t$

$y_p''(t) = -4A\sin 2t - 4B\cos 2t$

$y_p'''(t) = -8A\cos 2t + 8B\sin 2t$

$y_p'''(t) - 3y_p''(t) + 4y_p(t) = (-8A + 16B)\cos 2t + (8B + 16A)\sin 2t = 5\sin 2t$

de donde extraemos el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} -8A + 16B = 0 \\ 8B + 16A = 5, \end{cases}$$

cuya solución es $A = \dfrac{1}{4}$, $B = \dfrac{1}{8}$. Por tanto, $y_p(t) = \dfrac{1}{4}\sin 2t + \dfrac{1}{8}\cos 2t$, y la solución general buscada es

$$y(t) = \frac{1}{4}\sin 2t + \frac{1}{8}\cos 2t + C_1e^{2t} + C_2te^{2t} + C_3e^{-t},\ C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R},2$$

b) A partir del polinomio característico calculado en el apartado anterior, $P(D) = (D-2)^2(D+1)$, sabemos que la solución general de la ecuación lineal homogénea no contiene ningún término de la forma $t^4e^{\alpha t}$, para ningún valor de α, ya que ello supondría que α fuese una raíz de $P(D)$ con multiplicidad mayo o igual que 5. Por tanto, el único modo en el que dicho término puede aparecer en la solución es a causa del término independiente $b(t) = t^2e^{\alpha t}$. Pero entonces, dado que el grado del polinomio en el término buscado es dos unidades mayor que el de $b(t)$, necesariamente α debe ser raíz de $P(D)$ con multiplicidad mayor o igual que 2. Por tanto, concluimos que el único valor posible es $\alpha = 2$.

---

4. Mediante la transformación de Laplace, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} x''(t) + y'(t) = 4e^{2t} \\ x'(t) - y'(t) + y(t) = 3\delta(t-1) \end{cases}$$

con las condiciones iniciales $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$, $y(0) = -1$.

♣ **Solución:** En primer lugar, transformamos el sistema de ecuaciones por Laplace:

$$\begin{cases} s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + sY(s) - y(0) = s^2X(s) + sY(s) - s + 1 = \mathcal{L}\left[4e^{2t}\right] = \frac{4}{s-2} \\ sX(s) - x(0) - sY(s) + y(0) + Y(s) = sX(s) - (s-1)Y(s) - 2 = \mathcal{L}\left[3\delta(t-1)\right] = 3e^{-s}, \end{cases}$$

que se puede escribir como

$$\begin{cases} s^2X(s) + sY(s) = \frac{4}{s-2} + s - 1 \\ sX(s) - (s-1)Y(s) = 3e^{-s} + 2. \end{cases}$$

Despejando las incógnitas, obtenemos

$$X(s) = \frac{\begin{vmatrix} \frac{4}{s-2} + s - 1 & s \\ 3e^{-s} + 2 & -(s-1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s^2 & s \\ s & -(s-1) \end{vmatrix}} = \frac{\frac{4(s-1)}{s-2} + s^2 + 1 + 3se^{-s}}{s^3} = \frac{4(s-1)}{s^3(s-2)} + \frac{1}{s} + \frac{1}{s^3} + \frac{3}{s^2}e^{-s},$$

$$Y(s) = \frac{\begin{vmatrix} s^2 & \frac{4}{s-2} + s - 1 \\ s & 3e^{-s} + 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s^2 & s \\ s & -(s-1) \end{vmatrix}} = \frac{\frac{4s}{s-2} - s^2 - s - 3s^2e^{-s}}{s^3} = \frac{4}{s^2(s-2)} - \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} - \frac{3}{s}e^{-s}.$$

Utilizando las siguientes descomposiciones en fracciones simples

$$\frac{4(s-1)}{s^3(s-2)} = \frac{-1/2}{s} + \frac{-1}{s^2} + \frac{2}{s^3} + \frac{1/2}{s-2}$$

$$\frac{4}{s^2(s-2)} = \frac{-1}{s} + \frac{-2}{s^2} + \frac{1}{s-2}$$

obtenemos las expresiones

$$X(s) = \frac{1/2}{s} - \frac{1}{s^2} + \frac{3}{s^3} + \frac{1/2}{s-2} + \frac{3}{s^2}e^{-s},$$

$$Y(s) = -\frac{2}{s} - \frac{3}{s^2} + \frac{1}{s-2} - \frac{3}{s}e^{-s}.$$

Calculando finalmente las transformadas inversas, obtenemos

$$x(t) = \frac{1}{2} - t + \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{2}e^{2t} + 3(t-1)u(t-1),$$

$$y(t) = -2 - 3t + e^{2t} - 3u(t-1).$$